

PROJETO ACADÉMICO · DOCUMENTO DE APOIO À APRESENTAÇÃO

OXYGEN SANCTUARY

Demo de exploração em primeira pessoa

«Quando a natureza deixa de pertencer a todos, quem decide quem merece respirar?»

Conteúdo: conceito, processo de desenvolvimento passo a passo, funcionamento técnico, roteiro para a apresentação, perguntas prováveis e instruções de execução.

Índice

1. O projeto em resumo **4**

1.1 Números do projeto 4

2. Ponto de partida **5**

2.1 Requisitos que defini para a demo 5

3. Metodologia de trabalho **6**

4. Escolhas tecnológicas **7**

5. Como construí a primeira versão **8**

5.1 O céu e a luz do pôr do sol 8

5.2 O deserto 8

5.3 As cinco cúpulas geodésicas 9

5.4 Os corredores pressurizados 9

5.5 A câmara de descompressão 9

5.6 Os interiores 10

5.7 O jogador e as colisões 10

5.8 Interação, terminais e objetivos 11

5.9 Som 11

5.10 Interface 11

6. Melhorias e correções a partir dos testes **12**

6.1 Pós-processamento cinematográfico 12

6.2 Imagem HDRI: avaliar antes de usar 12

6.3 Iluminação: zonas demasiado pretas 13

6.4 Correções de detalhe 14

6.5 Arquitetura das casas 15

6.6 Narrativa visual: a natureza à venda 16

6.7 Modo de voo 18

7. Como o jogo funciona por dentro **19**

7.1 Organização do código 19

7.2 Desempenho 19

7.3 Robustez 19

8. Narrativa ambiental **20**

9. Mapa do complexo **21**

10. Roteiro para a apresentação **22**

11. Perguntas prováveis e respostas 23

12. Limitações e trabalho futuro 24

13. Como executar o jogo 25

Anexo A. Controlos 26

Anexo B. Cronologia do desenvolvimento 27

1. O projeto em resumo

Oxygen Sanctuary é uma demonstração jogável de um videojogo de exploração em primeira pessoa que criei para este projeto. A ação passa-se num futuro distópico em que a humanidade destruiu os ecossistemas naturais: o exterior é um deserto alaranjado, sem ar respirável, e os últimos vestígios de natureza sobrevivem dentro de cinco cúpulas geodésicas de vidro ligadas por corredores pressurizados.

Decidi que o jogador não combate nem gere recursos: caminha, observa, entra nas cúpulas e lê terminais. A história é contada pelo próprio ambiente: avisos sobre a qualidade do ar, quotas de oxigénio, anúncios imobiliários que vendem "ar puro garantido", registos de manutenção esquecidos. Aos poucos percebe-se que a natureza deixou de ser um bem comum e passou a ser uma infraestrutura com dono.

O meu objetivo com a demo é que qualquer pessoa compreenda o conceito sem explicações externas e saia com uma pergunta na cabeça:

> *«Quando a natureza deixa de pertencer a todos, quem decide quem merece respirar?»*

1.1 Números do projeto

Elemento	Quantidade / descrição
Cúpulas geodésicas	5 (Sanctuary Core ao centro e 4 comunidades)
Corredores pressurizados	4, com portas automáticas nas duas pontas
Câmaras de descompressão	1 funcional (entrada S-1) e 4 escotilhas seladas
Terminais e pontos de leitura	15 (terminais, placas, painéis e objetos)
Objetivos da demo	8, sem ordem obrigatória
Casas	13, em 4 tipologias orgânicas diferentes
Ficheiros do jogo	1 único ficheiro HTML (cerca de 2 MB), sem modelos 3D externos
Som	100 % gerado por código (vento, ventilação, água, aves, portas, passos)

2. Ponto de partida

Antes de escrever qualquer código, preparei dois materiais: um **documento de conceito** e uma **imagem de referência**. No documento defini o mundo, a estrutura das cinco cúpulas, os controlos, a atmosfera, os objetivos, a interface e os requisitos técnicos. A imagem fixou a estética que queria atingir: deserto ao pôr do sol, montanhas ao longe, estruturas metálicas e cúpulas de vidro iluminadas por luz quente.



Imagem de referência que escolhi: cinco cúpulas ligadas por corredores, num deserto ao pôr do sol. Usei-a como guia para a disposição do mapa, as cores e a luz.

2.1 Requisitos que defini para a demo

- **Exploração livre** em primeira pessoa, sem combate nem sistemas de sobrevivência.
- **Cinco cúpulas**: Sanctuary Core (floresta, centro), Settlement One (noroeste), Settlement Two (nordeste, agrícola), Settlement Three (sudoeste, antigo) e Water Sanctuary (sudeste, água).
- **Corredores tubulares** com estrutura metálica, iluminação, indicadores de pressão e janelas para o deserto.
- **Narrativa ambiental**: terminais e avisos, em vez de longas cenas cinematográficas.
- **Controlos**: WASD, rato, Shift, Espaço, E para interagir e Esc para pausa.
- **Interface mínima**: indicação de interação, objetivo atual, menu de pausa e introdução.
- **Demo efetivamente jogável**: colisões corretas, portas que funcionam, nenhuma funcionalidade simulada.

3. Metodologia de trabalho

Trabalhei num **ciclo iterativo curto**, que repeti dezenas de vezes:

1. **Definir** a próxima melhoria ou o próximo problema a resolver (por exemplo, "as sombras estão demasiado pretas").
2. **Implementar** a alteração no código do jogo.
3. **Publicar** a nova versão numa página que se abre no navegador.
4. **Testar**: jogar, tirar capturas de ecrã dos problemas e anotá-los.
5. **Diagnosticar e corrigir**: perceber a causa técnica de cada problema e resolvê-la na versão seguinte.

Escolhi este método porque se aproxima do que se faz na indústria: em vez de planear tudo de uma vez, construí primeiro uma versão pequena e completa e fui-a melhorando com base em testes reais. As secções 5 e 6 descrevem esse percurso por ordem.

> **Ferramentas utilizadas**
> Three.js (motor 3D para a web), Web Audio API (som), Python com OpenCV e Pillow (tratamento de imagens e texturas), Electron (aplicação instalável), GitHub Actions e GitHub Pages (publicação) e um assistente de IA (Claude) como apoio na programação.

4. Escolhas tecnológicas

A primeira decisão que tive de tomar foi **onde** construir o jogo. Motores como o Unreal Engine ou o Unity oferecem gráficos mais realistas, mas exigem instalação pesada, computador potente e muito tempo de aprendizagem. Para uma demo académica com prazo curto, optei por um jogo que corre **diretamente no navegador**.

Decisão	Porquê
Three.js (biblioteca 3D para a web, versão r149)	Permite 3D em tempo real com sombras, materiais físicos e reflexos, em qualquer navegador moderno, sem instalar nada.
Um único ficheiro HTML	Fácil de partilhar, abrir e entregar. Todas as texturas e imagens estão embutidas no próprio ficheiro.
Geração procedural	Em vez de depender de modelos 3D externos, criei árvores, rochas, cúpulas, casas, terreno e texturas por código, com regras e aleatoriedade controlada (a mesma "semente" gera sempre o mesmo mundo).
Som gerado por código (Web Audio API)	Sintetizei o vento, a ventilação, a água e as aves a partir de ruído e osciladores, sem ficheiros de áudio.
Pós-processamento próprio	Bloom, correção de cor e vinheta, feitos à medida para dar um aspeto cinematográfico.
Electron (para a versão instalável)	Permitiu-me embalar o mesmo ficheiro numa aplicação de Windows e macOS, com instalador.

5. Como construí a primeira versão

Na primeira versão construí o mundo completo e todas as mecânicas que tinha definido. Nesta secção explico como fiz cada parte, de forma simples.

5.1 O céu e a luz do pôr do sol

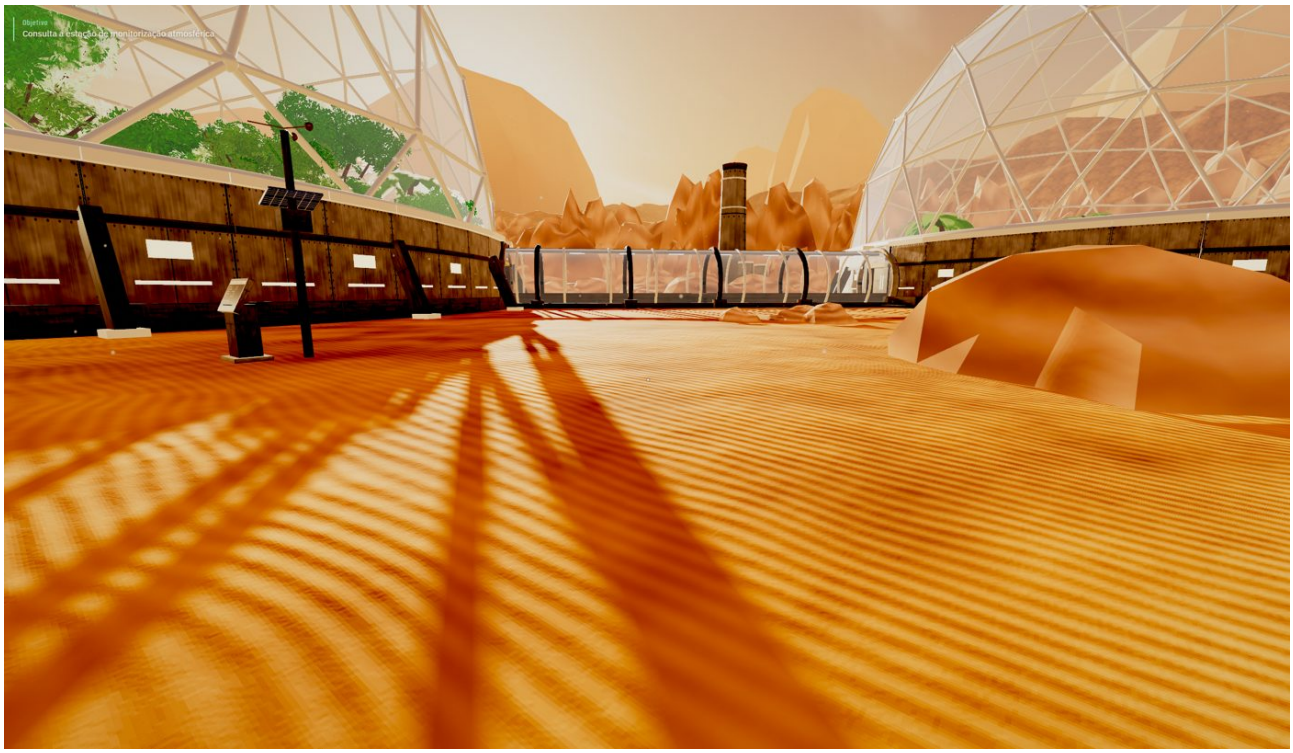
Fiz o céu como uma esfera gigante à volta do jogador, pintada por um pequeno programa que corre na placa gráfica (um *shader*). Esse programa mistura três cores (horizonte laranja, meio-tom e topo arroxeado), desenha o disco do sol com um halo e acrescenta nuvens alongadas iluminadas pelo sol.

Uso o mesmo céu para gerar a **iluminação ambiente** e os **reflexos** dos materiais: o vidro das cúpulas reflete o céu verdadeiro do jogo. Coloquei o sol baixo (cerca de 14° acima do horizonte) para criar as sombras longas típicas do fim de tarde, e juntei um nevoeiro alaranjado com a cor exata do horizonte, para as montanhas ao longe desaparecerem na poeira.

5.2 O deserto

O terreno é uma grelha de 1,6 × 1,6 km com mais de 100 000 pontos. Calculo a altura de cada ponto com uma função de ruído (*fractal noise*), que cria dunas, ondulações e, ao longe, uma cordilheira. Perto das estruturas deixei o terreno plano, como um estaleiro terraplanado. A cor varia entre vários tons de areia, e uma textura gerada por código acrescenta grão e ondulações finas.

À volta do complexo espalhei 230 rochas, 26 formações rochosas altas, 34 montanhas distantes, campos de painéis solares, uma torre de exaustão com luz de aviso intermitente, um mastro de comunicações, postes de alta tensão caídos, uma ruína de betão, uma conduta abandonada e trilhos de manutenção marcados na areia.



Exterior: a base metálica das cúpulas, um corredor de vidro, a estação de monitorização e a torre de exaustão ao fundo.

5.3 As cinco cúpulas geodésicas

Construí cada cúpula em três partes. A **base** é um anel de painéis metálicos com 5 m de altura, contrafortes inclinados, faixas de luz quente e pequenas janelas iluminadas. Para a **estrutura geodésica** parti de um icosaedro (sólido de 20 faces), subdividi-o em centenas de triângulos e cortei-o ao meio; cada aresta passou a ser uma barra metálica e cada vértice um nó. Fiz o **vidro** com os mesmos triângulos, por isso cada painel reflete o céu num ângulo diferente, como no mundo real.

No vidro apliquei um efeito de **Fresnel**: é quase transparente quando olhado de frente e torna-se refletor quando olhado de lado. É isso que dá às cúpulas o brilho nas bordas visível na imagem de referência.

5.4 Os corredores pressurizados

Desenhei cada corredor como um tubo de vidro com nervuras metálicas a cada 3,5 m, piso em grelha, paredes laterais baixas, corrimão, luzes no chão e no teto e pequenos ecrãs de pressão. As portas nas duas pontas abrem-se sozinhas quando o jogador se aproxima, e pus sinalética em cada porta ("→ Settlement One", "Corredor C-1").

5.5 A câmara de descompressão

Quis que a única entrada vinda do exterior, a câmara S-1, funcionasse como uma câmara real: as duas portas nunca estão abertas ao mesmo tempo. Para isso programei-a como uma **máquina de estados**:

Estado	O que acontece
Fechada	As duas portas estão fechadas. Do exterior, o jogador carrega em E para pedir entrada.
Porta exterior aberta	O jogador entra no compartimento.
A fechar	Quando o jogador está lá dentro, a porta exterior fecha.
Ciclo de pressão	Durante 2,6 s ouve-se o ar a ser equalizado e aparece a mensagem "A equalizar pressão...".
Porta interior aberta	A porta para a floresta abre. Para sair, o processo faz-se ao contrário.

5.6 Os interiores

Sanctuary Core, a floresta

É o coração do complexo e o espaço onde investi mais tempo. Pus-lhe cerca de 105 árvores (folhosas e palmeiras), 300 arbustos, 2 600 tufos de relva, caminhos em anel e radiais, bancos e balizadores com luz. No centro criei um monte rochoso com uma **cascata animada** que cai num lago com água reflexiva e névoa. Perto do lago coloquei a **Árvore-Mãe**, um sobreiro transplantado da Serra de Monchique, com o registo da bióloga fundadora. A norte fica a estação de suporte ambiental (tanques, ventoinha a rodar, condutas) e no topo da cúpula está suspenso um regulador atmosférico. Feixes de luz atravessam a floresta e há pólen a flutuar no ar.

As quatro comunidades

- **Settlement One**: comunidade habitacional, com praça central, árvore num canteiro, bancos e quadro comunitário.
- **Settlement Two**: comunidade agrícola, com canteiros de cultivo, luzes de crescimento rosa, torres hidropónicas e depósito de água.
- **Settlement Three**: setor antigo, com casas mais gastas, oficina com um drone avariado, caixotes, barris enferrujados, árvores podadas e uma lâmpada que pisca.
- **Water Sanctuary**: uma piscina em anel à volta de uma ilha com pavilhão, acessível por uma ponte, rodeada de palmeiras.

5.7 O jogador e as colisões

O jogador move-se com WASD, olha com o rato, corre com Shift e salta com Espaço. A câmara balança ligeiramente ao andar e os passos têm som diferente na areia, no metal e na relva.

Para as **colisões** escolhi uma solução simples e robusta: dividi o mapa em **zonas** (exterior, interior de cada cúpula, corredores, câmara de descompressão e portas). Antes de cada passo, o jogo verifica se a nova posição é "caminhável". Uma porta só deixa passar quando está aberta. Dentro das zonas usei obstáculos simples (círculos para troncos e rochas, retângulos rodados para casas e canteiros). Calculo a altura do chão com a mesma função que gerou o terreno, por isso o jogador sobe e desce as dunas naturalmente.

5.8 Interação, terminais e objetivos

Quando o jogador olha para um objeto interativo próximo, aparece no centro do ecrã a indicação "E" com uma descrição curta. Carregar em E abre um terminal com texto formatado (tabelas de dados, mensagens do sistema, notas manuscritas). Escrevi todos estes textos, e alguns terminais concluem objetivos.

#	Objetivo	Como se conclui
1	Observar o complexo a partir do miradouro	Automaticamente, após alguns segundos
2	Encontrar uma entrada acessível	Aproximar-se da câmara S-1
3	Consultar a estação atmosférica	Ler o terminal junto à entrada
4	Percorrer um corredor pressurizado	Entrar em qualquer corredor
5	Entrar no Sanctuary Core e explorar	Passar alguns segundos na floresta
6	Descobrir o registo sobre o santuário	Ler o registo da Árvore-Mãe
7	Explorar uma comunidade	Passar alguns segundos numa comunidade
8	Regressar ao exterior	Sair com os objetivos 5, 6 e 7 feitos: surge o ecrã final com a pergunta

Decidi que os objetivos não têm ordem obrigatória: servem apenas de orientação.

5.9 Som

Todo o som é gerado em tempo real. Lá fora ouve-se vento com rajadas e areia; ao entrar numa cúpula o vento fica abafado e distante, o que reforça a sensação de entrar num espaço protegido. Os corredores têm ventilação e zumbido mecânico; a floresta tem insetos, aves e o som da cascata, mais forte quanto mais perto se está; as comunidades têm um ambiente suave com sinos de vento. As portas fazem um silvo pneumático e o ciclo de pressão tem dois bipes de confirmação.

5.10 Interface

Mantive a interface mínima: ecrã inicial com título e controlos, objetivo atual no canto, nome da zona ao entrar num espaço (por exemplo "SANCTUARY CORE — Ecossistema preservado"), indicação de interação, notificações curtas e menu de pausa com lista de objetivos, reiniciar, som, qualidade gráfica e sair. Não há barras de vida nem inventário.

6. Melhorias e correções a partir dos testes

Depois da primeira versão, cada sessão de testes deu-me uma lista de problemas e ideias. Nesta secção mostro as iterações mais importantes, com a causa técnica de cada problema, porque perceber *porque* algo falhou é tão importante como a correção.

6.1 Pós-processamento cinematográfico

Para aproximar a imagem de uma câmara de cinema, passei a desenhar a cena primeiro numa imagem intermédia de alta gama dinâmica e só depois a tratá-la antes de chegar ao ecrã:

- **Bloom**: as zonas muito brilhantes (sol, janelas, luzes) ganham um halo suave, calculado em cinco níveis de desfocagem.
- **Mapeamento de tons ACES**: o padrão usado em cinema para converter luz real em cores de ecrã.
- **Correção de cor**: sombras ligeiramente frias e luzes quentes no exterior, mais neutro no interior.
- **Vinheta** suave nos cantos e **grão** muito subtil para evitar degraus nos degradês do céu.

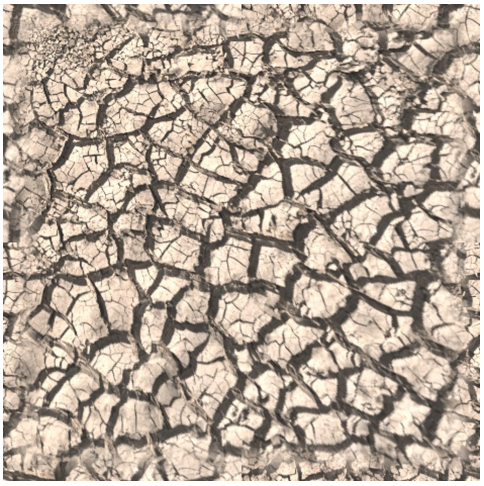
> **Problema: o ecrã ficou todo preto**
> A função de cor que escrevi para o pós-processamento tinha o mesmo nome de uma função interna do motor 3D. O programa da placa gráfica não compilava e a imagem final ficava preta. **Correção:** dei nomes próprios às funções e acrescentei uma proteção automática: se um efeito falhar, o jogo desliga-o e continua a funcionar.

6.2 Imagem HDRI: avaliar antes de usar

Descarreguei do Poly Haven um HDRI (fotografia panorâmica de alta gama dinâmica) chamado "Dry Cracked Lake". Ao analisá-lo, percebi que mostrava um céu de meio-dia azul e árvores verdes no horizonte, o que contradizia o conceito (pôr do sol, natureza extinta). Em vez de o usar como céu, aproveitei a parte útil: o **chão de lama rachada**.

Projetei a parte inferior da panorâmica para uma vista de cima, uniformizei a iluminação e transformei a imagem numa **textura fotográfica repetível sem costuras**. Com ela criei um novo local: a **antiga albufeira do Vale Seco**, um leito de lago rebaixado no terreno, com um barco encalhado, um pontão que já não chega à água, árvores mortas na margem e uma placa que conta a história ("O meu avô pescava aqui.").



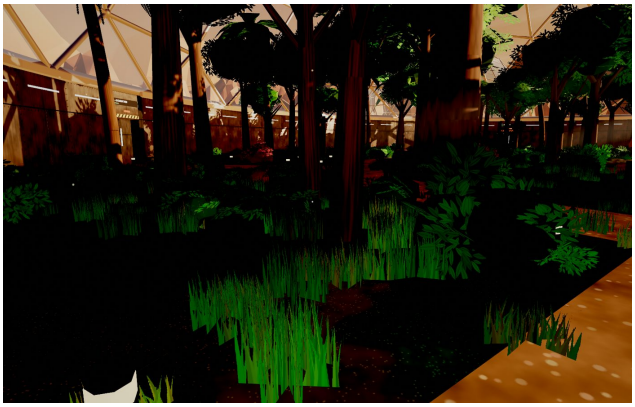


HDRI original ***Textura extraída***

À esquerda, o HDRI original (céu de meio-dia, árvores). À direita, a textura de lama rachada extraída e usada no lago seco.

6.3 Iluminação: zonas demasiado pretas

Nos testes reparei que os interiores e os metais estavam quase pretos. Descobri três causas: o sol baixo deixa quase tudo à sombra e a luz ambiente que enche as sombras era fraca; os metais eram "perfeitos" (sem cor própria, só refletem) e por isso apareciam pretos; e as texturas de relva e chão eram muito escuras. Para corrigir, reforcei a luz ambiente (mais forte dentro das cúpulas, onde o vidro difunde a luz), dei cor própria aos metais e clareei o chão, a relva e os troncos.





Antes ***Depois***

A floresta antes e depois da correção de luz e materiais.





Antes ***Depois***

Interior da câmara S-1: metais pretos (antes) e metais com cor própria (depois).

6.4 Correções de detalhe

Problema observado	Causa	Correção
Texturas a "tremer" ao mexer a câmara	Caminhos e praças à mesma altura exata (*z-fighting*): o computador não sabe qual desenhar por cima	Cada camada passou a ter uma altura própria
Riscas tracejadas nas portas	A peça de cima da porta e os pilares tinham faces no mesmo plano	A peça passou a encaixar entre os pilares
Granulado nas paredes	Artefacto de sombra (*shadow acne*)	Ajuste do desvio das sombras
Arbustos com uma "bola" geométrica à vista	Uma forma sólida servia de enchimento por trás das folhas	Forma removida; mais folhas, viradas para fora, com o interior mais escuro para dar volume
Árvores a atravessar o vidro	O limite de altura ignorava a largura da copa	Cada árvore é ajustada à curvatura da cúpula, contando com a copa
Bancos em cima dos caminhos e dentro de troncos	Posições fixas que coincidiam com caminhos; árvores geradas sem conhecer os bancos	Bancos entre caminhos; árvores evitam os bancos
Bancos virados ao contrário e madeira preta	Rotação errada; textura de casca usada como madeira	Rotação corrigida; textura de madeira clara própria
Painel publicitário com texto cortado e um pé a flutuar	Texto mais largo do que o painel; pés colocados à altura do centro	Texto medido e reduzido para caber; cada pé assenta no terreno



Antes



Depois

Arbustos: forma geométrica à vista (antes) e arbusto feito só de folhas (depois).



Copas junto ao vidro



Banco no caminho

Dois problemas encontrados em teste: copas com enchimento geométrico junto ao vidro e um banco em cima do caminho.

6.5 Arquitetura das casas

Fiz três versões das casas. A primeira eram blocos simples com janelas e telhado plano. Na segunda experimentei um estilo **moderno de 2050**: grandes envidraçados, ripado de madeira, lajes finas com LED, pisos em consola e coberturas verdes.



Segunda versão: casa de dois pisos de estilo moderno (fase intermédia).

Na versão final optei por uma **arquitetura orgânica**, inspirada em quatro imagens de referência que recolhi, mais coerente com a ideia de comunidades que vivem em harmonia com o pouco de natureza que resta. Há quatro tipologias, que alternam para que não haja duas casas iguais lado a lado:

- **Cúpulas de terra coloridas**: três cúpulas de tamanhos diferentes, em terracota, verde-água, salmão e ocre, com entradas em arco e janelas redondas.
- **Casa esférica sobre rocha**: esfera de betão claro com aberturas circulares e superfície perfurada, com escada exterior em curva.
- **Casa de taipa com colmo**: paredes brancas arredondadas, telhados de colmo com rebordo ondulado, vigas à vista, chaminé e flores à entrada.
- **Casa branca orgânica**: forma em gota, telhado de lousa ondulante com rebordo de cobre, janela oval com caixilho de cobre e porta redonda elevada com escada de pedra.

Construí estas formas com **geometria de revolução** (*lathe*): desenho o perfil da parede como uma linha e o computador roda-o 360° para formar a casa, como num torno de oleiro.






Imagens de referência que usei como inspiração para as quatro tipologias de casa.

6.6 Narrativa visual: a natureza à venda

Acrescentei vários elementos para reforçar a crítica central, a transformação da natureza num produto imobiliário:

- **Painel publicitário "VIVA VERDE"** junto ao trilho do miradouro: anúncio de "residências com ar puro garantido", desbotado pelo sol, com um grafiti a vermelho por baixo: «e quem não pode pagar?».

- **Placas de venda à porta de cada casa**: seis modelos diferentes (cavaletes "Open House", placas "For Sale" horizontais, verticais e em seta), com nomes de agentes portugueses (Joana Ferreira, Rui Martins, Inês Carvalho, Tiago Sousa, Mariana Costa, Pedro Almeida).
- **Placar da imobiliária "Oxyhouse"** em frente à entrada principal: um quadro de cortiça com doze cartazes colados com fita-cola, ligeiramente tortos, a anunciar "T1 na Cápsula Sul" e "T3 na Cápsula Norte" com "-50 % na subscrição de oxigénio no 1.º ano". Na letra pequena: «Após o período promocional, o oxigénio é cobrado ao litro.»



Antes



Depois

Evolução do painel publicitário: texto cortado (antes) e versão redesenhada com ilustração (depois).



Placar da Oxyhouse em frente à entrada principal: desenhei os cartazes, endireitei as fotografias por correção de perspetiva e compus o placar com rotação, sombra e fita-cola.



As seis placas de venda colocadas à porta das casas, com os nomes dos agentes.

6.7 Modo de voo

Acrescentei um modo de voo semelhante ao do Minecraft: carregar duas vezes em Espaço começa a voar (Espaço sobe, Shift desce) e carregar outra vez duas vezes deixa de voar. Para manter a coerência do mundo, fiz o voo respeitar as estruturas: não se atravessa o vidro nem as paredes, o vidro das cúpulas funciona como teto e só se entra nos espaços pelas portas. O jogo recusa aterrar em telhados ou em cima dos corredores. No exterior pode subir-se até cerca de 140 m e ver o complexo e o lago seco de cima.

7. Como o jogo funciona por dentro

7.1 Organização do código

Bloco	Função
Utilidades	Ruído, números aleatórios com semente, matrizes e um "construtor" que junta milhares de peças numa só malha.
Renderização e céu	Motor 3D, câmara, sol, sombras, céu procedural e iluminação ambiente gerada a partir do céu.
Texturas procedurais	Areia, painéis metálicos, betão, relva, folhas, casca, madeira, água e ecrãs, todas desenhadas por código.
Mundo	Terreno, montanhas, rochas, cúpulas, corredores, câmaras, interiores, casas, exterior e lago.
Jogabilidade	Jogador, colisões por zonas, voo, portas, câmara de descompressão, interação, terminais e objetivos.
Áudio	Sintetizador de ambiente por zonas e efeitos sonoros.
Pós-processamento	Bloom, ACES, correção de cor, vinheta e proteção contra falhas.
Interface	Ecrãs de introdução, pausa, terminal e final; notificações e objetivo.

7.2 Desempenho

Um mundo com milhares de folhas, rochas e painéis seria lento se cada peça fosse desenhada à parte. Por isso, antes de o jogo começar, **fundo numa única malha** todas as peças com o mesmo material: as dezenas de milhares de folhas de todas as cúpulas são desenhadas de uma só vez. As sombras seguem o jogador e mudam de alcance conforme se está dentro ou fora. Pus no menu de pausa uma opção de qualidade "equilibrada" para computadores mais fracos.

7.3 Robustez

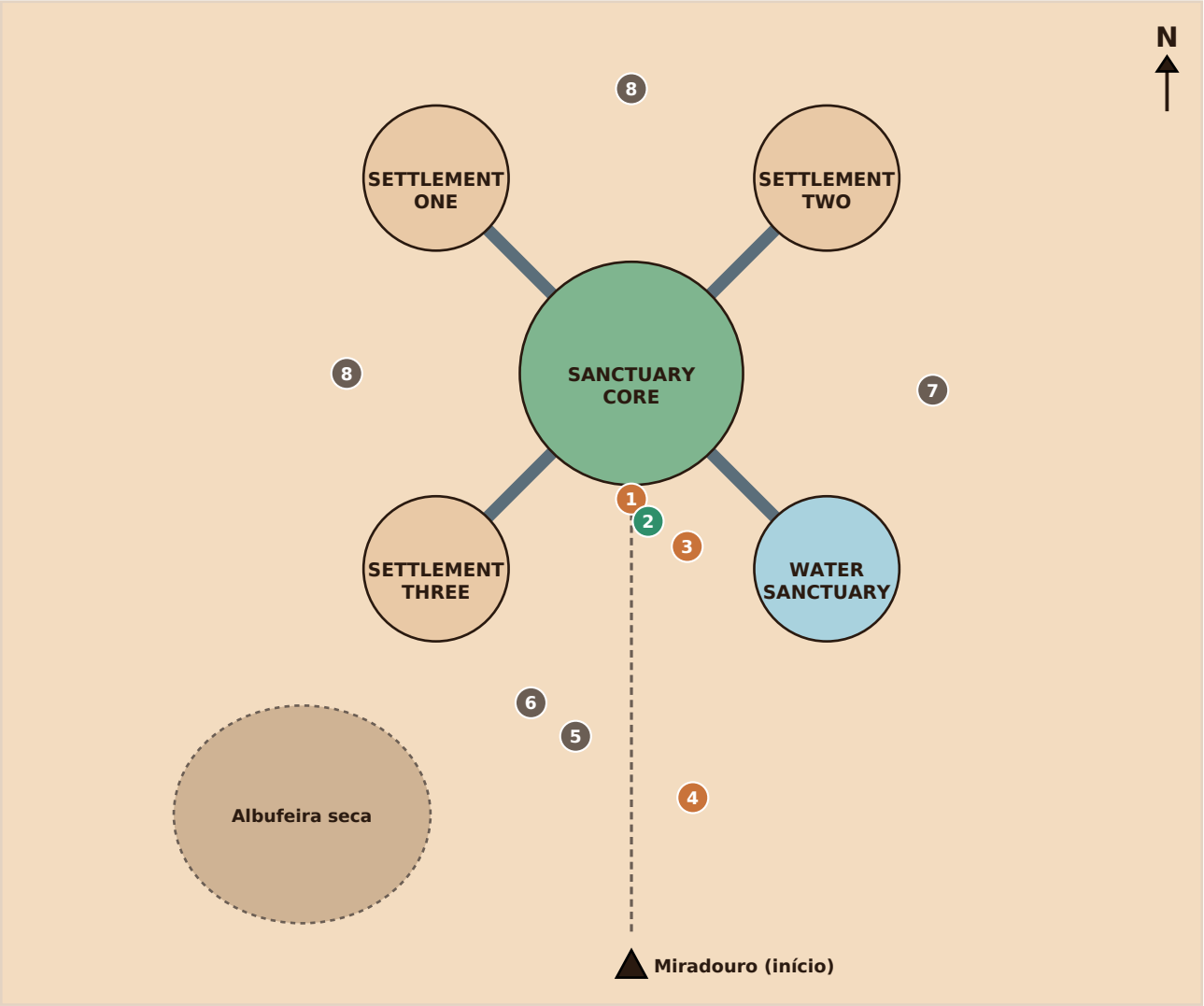
- Se o rato não puder ficar preso ao jogo (por exemplo, dentro de outra página), o jogo passa para um modo alternativo: arrasta-se o rato para olhar.
- Se um efeito gráfico falhar, é desligado sozinho e o jogo continua.
- Nenhuma interação é falsa: tudo o que mostra a indicação "E" faz realmente alguma coisa.

8. Narrativa ambiental

Não quis contar a história com cenas cinematográficas, mas com objetos espalhados pelo mundo. Escrevi cada texto para mostrar uma faceta da mesma ideia: o ar e a natureza deixaram de ser de todos.

Onde	O que se lê	O que sugere
Miradouro	5 cúpulas, 1 310 residentes, santuário mais próximo a 1 200 km	Isolamento e escassez
Estação atmosférica	O_2 exterior 11,2 %, limite humano 16 %	O exterior é inabitável
Painel VIVA VERDE	"Residências com ar puro garantido" + grafiti	O ar como produto de luxo
Placar Oxyhouse	Oxigénio "cobrado ao litro" após a promoção	Respirar como subscrição
Câmara S-1	"O ar no interior é gerido pelo Consórcio Sanctuary"	O ar tem dono
Estado do ecossistema	"Infraestrutura crítica. Acesso não autorizado proibido."	A natureza como infraestrutura
Árvore-Mãe	Registo da bióloga fundadora: "a floresta pertence a quem precisa dela para respirar"	O ideal original, perdido
Suporte ambiental	72 h de autonomia; evacuação por categoria de residente	Desigualdade em caso de crise
Quadro comunitário	Família reclassificada por incumprimento da quota de oxigénio	Punição por respirar demais
Cultivo hidropónico	Polinização feita à mão, com pincéis	Perda da biodiversidade
Manutenção (setor antigo)	Reparação pendente há oito meses, "a floresta vem primeiro"	Hierarquia entre comunidades
Reservatório	A piscina é a última reserva de água	Escassez de água
Rover abandonado	"Lá dentro ninguém sabe o nome de quem faz a manutenção cá fora"	Quem fica de fora
Albufeira do Vale Seco	"O meu avô pescava aqui."	O que já se perdeu

9. Mapa do complexo



Esquema simplificado (vista de cima). Norte para cima. O jogador começa no miradouro, a sul, e desce o trilho (tracejado) até à câmara S-1.

N.º	Local	N.º	Local
1	Câmara de descompressão S-1 (entrada principal)	5	Rover de manutenção abandonado
2	Estação de monitorização atmosférica	6	Mastro de comunicações
3	Placar da imobiliária Oxyhouse	7	Torre de exaustão e condensadores
4	Painel publicitário VIVA VERDE	8	Campos de painéis solares

10. Roteiro para a apresentação

Roteiro da demonstração ao vivo, com cerca de 8 a 10 minutos. Convém ter o jogo já aberto no ecrã inicial e um vídeo gravado como plano B.

Tempo	O que mostrar	O que dizer
0:00	Ecrã inicial com o complexo a rodar	Apresentar o conceito e a pergunta central.
0:45	Miradouro: olhar à volta, ler a placa	Escala do complexo, isolamento, direção artística inspirada na referência.
1:45	Descer o trilho; painel VIVA VERDE e placar Oxyhouse	A natureza transformada em produto imobiliário.
3:00	Estação atmosférica (E)	O exterior é inabitável: 11,2 % de oxigénio.
3:30	Câmara S-1: pedir entrada, ciclo de pressão	Mecânica funcional, som que muda ao entrar.
4:30	Floresta: cascata, Árvore-Mãe, registo	O coração do complexo e o ideal original.
6:00	Corredor até uma comunidade; casas e placas de venda	Arquitetura orgânica, quotas de oxigénio, desigualdade.
7:30	Modo de voo: subir sobre o complexo e o lago seco	Visão de conjunto; o lago como memória do que se perdeu.
8:30	Sair para o exterior: ecrã final	Fechar com a pergunta e abrir a discussão.

Dicas práticas
Testar antes no computador da apresentação, com som ligado. Se o rato não ficar preso ao jogo, usar o modo de arrastar. Se o computador for fraco, escolher "Qualidade: equilibrada" no menu de pausa. A versão instalada (Windows/macOS) não depende do navegador nem de rede.

11. Perguntas prováveis e respostas

Porque é que o jogo corre no navegador e não num motor como o Unreal?

Pelo prazo e pela acessibilidade: corre em qualquer computador sem instalação e permitiu-me iterar muito depressa. O Unreal daria gráficos mais realistas, mas exigiria semanas de aprendizagem e um computador potente. É a evolução natural do projeto (ver secção 12).

Os modelos 3D foram descarregados da internet?

Não. Gerei todo o mundo por código: cúpulas, árvores, rochas, casas, texturas e sons. As únicas imagens externas são a textura de lama rachada (extraída de um HDRI), os cartazes e as placas usadas como referência visual.

Como funcionam as colisões?

O mapa está dividido em zonas e cada passo é validado antes de acontecer. As portas só deixam passar quando estão abertas. É uma solução simples, rápida e sem falhas de atravessar paredes.

Porque é que a história não tem cenas cinematográficas?

Foi uma opção de design: a narrativa ambiental obriga o jogador a descobrir e a interpretar, o que torna a mensagem mais forte e pessoal.

Qual é a mensagem do projeto?

Que a privatização de bens comuns, como o ar e a natureza, cria desigualdade. O jogo não dá a resposta; faz a pergunta.

Usaste inteligência artificial?

Sim, como ferramenta de apoio à programação, da mesma forma que usei o Three.js ou o Electron. O conceito, a narrativa, os textos, a direção artística, as referências visuais, os testes e as decisões sobre o que mudar em cada versão foram meus.

O que mudarias com mais tempo?

Gráficos fotorrealistas noutro motor, modelos 3D detalhados, personagens nas comunidades, mais terminais e escolhas com consequências.

12. Limitações e trabalho futuro

- **Realismo gráfico**: o estilo é cinematográfico mas não fotorrealista. A próxima fase seria migrar para Unreal Engine 5 (iluminação global Lumen, geometria Nanite, vegetação Megascans), reaproveitando o mapa, a escala, a lógica da câmara de descompressão e os textos.
- **Personagens**: as comunidades não têm habitantes visíveis.
- **Recursos de terceiros**: as placas de venda usam como referência visual o logótipo de uma imobiliária real. Numa versão pública devem ser substituídas por uma marca fictícia, como a "Oxyhouse".
- **Dispositivos**: a demo foi pensada para computador com teclado e rato; não tem controlos táteis.
- **Distribuição**: os instaladores não são assinados digitalmente, por isso o Windows e o macOS mostram um aviso na primeira abertura.

13. Como executar o jogo

Forma	Como	Precisa de internet?
Online (GitHub Pages)	Abrir o endereço do jogo no navegador	Sim
Instalador Windows	Descarregar o .exe da página Releases do GitHub e instalar (há também versão portátil)	Não, depois de instalado
Aplicação macOS	Descarregar o .dmg da página Releases (arm64 para chips Apple, x64 para Intel)	Não, depois de instalado
Ficheiro local	Abrir web/index.html, ou fazer duplo clique em Jogar-Windows.bat / Jogar-macOS.command	Sim, para carregar o motor 3D na primeira vez

Configurei o repositório para fazer duas coisas automaticamente através do GitHub Actions: publica a versão online sempre que o código muda e cria os instaladores de Windows e macOS sempre que é criada uma nova versão (tag `v1.0.0`, `v1.1.0`, ...).

Anexo A. Controlos

Tecla	Ação
W A S D	Mover
Rato	Olhar em redor
Shift	Correr (a voar: descer)
Espaço	Saltar; duas vezes seguidas para voar ou deixar de voar
E	Interagir com portas, terminais e painéis
Esc	Pausa (continuar, reiniciar, som, qualidade, sair)
F11	Ecrã inteiro (aplicação instalada)

Anexo B. Cronologia do desenvolvimento

Fase	Principais mudanças
1. Primeira versão	Mundo completo: céu, deserto, 5 cúpulas, corredores, câmara S-1, interiores, terminais, objetivos, som e interface.
2. Pós-processamento	Bloom, ACES, correção de cor, vinheta; correção do ecrã preto e proteção automática.
3. HDRI e lago seco	Análise do HDRI, extração da textura de lama rachada, albufeira do Vale Seco com barco, pontão e placa.
4. Luz e materiais	Luz ambiente reforçada, metais com cor própria, chão e vegetação mais claros.
5. Polimento	Z-fighting, sombras, bancos, arbustos, copas, árvores dentro da cúpula, painel e portas.
6. Casas 2050	Casas modernas com envidraçados, ripado, LED, consola e coberturas verdes.
7. Narrativa imobiliária	Painel VIVA VERDE, placas de venda à porta das casas com nomes portugueses.
8. Modo de voo	Duplo toque em Espaço, com colisões em 3D e regras de aterragem.
9. Casas orgânicas	Quatro tipologias: cúpulas de terra, esfera sobre rocha, taipa com colmo, casa em gota.
10. Placar Oxyhouse	Quadro de cortiça com doze cartazes em frente à entrada.
11. Distribuição	Repositório GitHub com versão online, instaladores Windows/macOS e este documento.